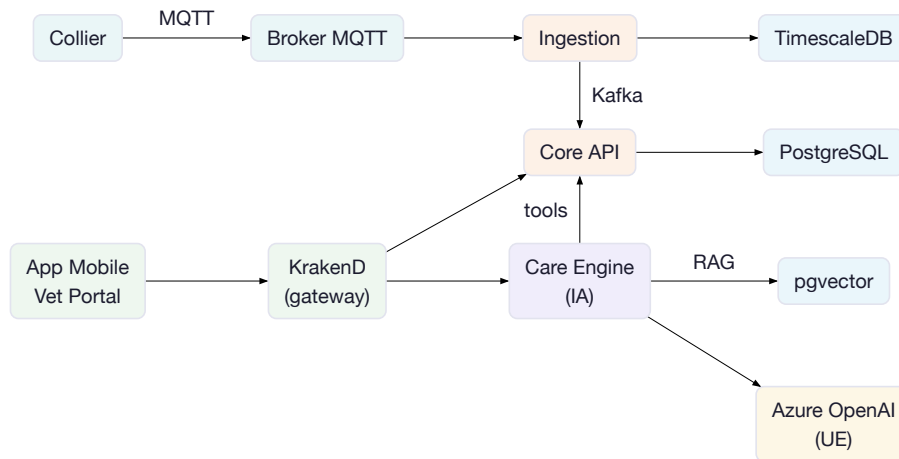


# 1 Architecture technique

## 1.1 Vue d'ensemble (simplifiée)

Le système s'organise en trois zones : clients et accès, services métier (Rust) autour d'un bus d'événements, et données. L'IA (Care Engine) est isolée et bornée. Schéma des flux principaux :



Version interactive complète (toutes les briques, flux et parcours) sur [pawrise-care.com](https://pawrise-care.com).

## 1.2 Choix techniques justifiés

Chaque décision structurante : besoin, alternatives écartées, décision, et trade-off assumé.

| Choix                                     | Alternatives écartées           | Décision & trade-off                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rust<br>(services métier)                 | Node, Python, Go, C#            | Perf + sûreté mémoire, empreinte minimale. Coût dev ~2,5× assumé (mitigé : monolithe-first, Python pour l'IA, réintroduction ciblée). |
| MQTT / EMQX<br>(entrée IoT)               | HTTP, CoAP, passerelle maison   | Standard IoT : pub/sub léger, QoS, offline gratuits. Un composant de plus à opérer.                                                   |
| Apache Kafka (bus)                        | RabbitMQ, appels directs        | Débit, rétention, découplage. Plus gourmand en RAM (dimensionne le cluster).                                                          |
| PostgreSQL<br>+ TimescaleDB<br>+ pgvector | Mongo + Influx + Qdrant séparés | Une seule famille : transactionnel, séries temporelles, vectoriel. Bascule Qdrant possible.                                           |
| Pipeline LangGraph<br>borné               | Agent LLM autonome              | Chaque étape testable, responsabilité juridique portée par le pipeline (ADR-001).                                                     |
| Azure OpenAI EU<br>+ cascade + Cohere     | LLM hors UE, modèle unique      | Data residency UE, ~0,03-0,05 €/conv. Dépendance Microsoft mitigée (interface LLMPProvider).                                          |
| Kubernetes auto-géré + GitOps             | PaaS, managé d'emblée           | Économique et souverain ; plus d'ops, mitigé par l'IaC. Managé EU au scale.                                                           |
| OIDC maison                               | Auth0, Keycloak, Cognito        | Souveraineté + défi formateur ; coûteux (~4-6 mois-homme), revue de sécurité obligatoire.                                             |